

z3 (2.2)

Wyznacz wszystkie wartości parametru  $m$ , dla których równanie  $x^2 - (m+1)x + m = 0$  ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste  $x_1, x_2$  spełniające warunek  $2x_1 = x_2^3$ .

Zapisz obliczenia.

$$x^2 - (m+1)x + m = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= -(m+1) \\ c &= m \end{aligned}$$

① Wyznaczenie warunków wynikających z treści zadania

1°  $\Delta > 0 \leftarrow$  dwa różne rozwiązania

2°  $2x_1 = x_2^3 \leftarrow$  warunek z treści zadania, do rozwiązania pomocne będą wzory Viète'a

② Rozwiązanie pierwszego z warunków:

1°  $\Delta > 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac$

$$[-(m+1)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot m > 0 \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

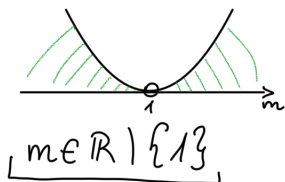
$$(m+1)^2 - 4m > 0$$

$$m^2 + 2m + 1 - 4m > 0$$

$$m^2 - 2m + 1 > 0$$

$$(m-1)^2 > 0$$

$$m \neq 1$$



③ Rozwiązanie drugiego z warunków:

2°  $2x_1 = x_2^3$  Korzystając z wzorów Viète'a:  
 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$        $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 + x_2 = m+1 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x_1 \cdot x_2 = m \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} x_1 = \frac{x_2^3}{2} \end{cases}$$

Podstawiając ③ do ②:

$$\frac{x_2^3}{2} \cdot x_2 = m$$

$$\frac{x_2^4}{2} = m$$

Podstawiając wyznaczone  $m$  do ①

$$\frac{x_2^3}{2} + x_2 = \frac{x_2^4}{2} + 1 \quad | \cdot 2$$

$$x_2^3 + 2x_2 = x_2^4 + 2$$

$$-x_2^4 + x_2^3 + 2x_2 - 2 = 0 \quad \leftarrow \text{grupujemy}$$

$$-x_2^3(x_2 - 1) + 2(x_2 - 1) = 0$$

$$(x_2 - 1)(x_2^3 - 2) = 0$$

$$x_2 - 1 = 0$$

$$x_2 = 1$$

$$x_2^3 - 2 = 0$$

$$x_2^3 = 2$$

$$x_2 = \sqrt[3]{2}$$

Sprawdzamy przypadki

$$1) x_2 = 1$$

$$\textcircled{2} x_1 = \frac{1^3}{2} = \frac{1}{2} \text{ (różne pierwiastki)}$$

$$\textcircled{1} \frac{1}{2} + 1 = m + 1 \Rightarrow \underline{m = \frac{1}{2}}$$

$$2) x_2 = \sqrt[3]{2}$$

$$\textcircled{2} x_1 = \frac{(\sqrt[3]{2})^3}{2} = 1 \text{ (różne pierwiastki)}$$

$$\textcircled{1} 1 + \sqrt[3]{2} = m + 1 \Rightarrow \underline{m = \sqrt[3]{2}}$$

④ Wyznaczenie odpowiedzi:

$$\begin{array}{l} 1^o \quad m \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2}, \sqrt[3]{2} \right\} \\ 2^o \quad m \in \left\{ \frac{1}{2}, \sqrt[3]{2} \right\} \end{array} \Rightarrow m \in \left\{ \frac{1}{2}, \sqrt[3]{2} \right\}$$

$$\text{Odp: } m \in \left\{ \frac{1}{2}, \sqrt[3]{2} \right\}.$$